# 信息科学理论与实践 第二周作业题目

作业要求：

带注释的源代码（每个题目一个PYTHON文件，压缩成.ZIP文件提交）

个人作业：占总成绩50%（第一周作业成绩已公布，第二周**周日8.27中午11:59**前在网络学堂提交）

# 作业题I （25分）

**请从一个10x10矩阵中抽取出所有相邻的3x3矩阵（请用numpy功能随机构建初始矩阵）**

# 作业题2 （25分）

**假设真实的模型是$f(x_i) = a + bx + cx^2$，我们有一组数据$(x_i, y_i)$共100个，能否基于这100个数据找出$x_i$和$y_i$的关系方程并做出合理的图?**

(三个参数值a, b和c请自定义，第一步请先自己通过程序构造出100个$(x_i, y_i)$数据，
第二步可以通过 scipy.linalg.lstsq最小二乘法实现，也可以自己写循环实现)

# 作业题3 （25分）

**车辆过桥问题：**
**在桥梁的一端每隔一段时间，在某个时间点记录该时间点后1min有几辆车过桥，数据参考“car.csv”，其中是一天中不同时间点记录到的车辆过桥数目。**

1）尝试使用“scipy.interpolate.interp1d”对上述数据进行插值，得到**每分钟的车辆过桥数目**并画图。

2）利用插值得到的数据，使用梯形积分（即以梯形代替曲线，梯形的高固定为1min）的思路大致估算每日过桥的车辆数（提示：包括1440min也需要进行计算）。

# 作业题4 （25分）

**对于Himmelblau函数：** $f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$

1. 绘制该二元函数在 [-6,6]×[-6,6] 范围内的三维函数图像
2. 以(0, 0)为初值点，用scipy中内置的nelder-mead优化方法寻找该函数的极小值，并打印极小值及其坐标